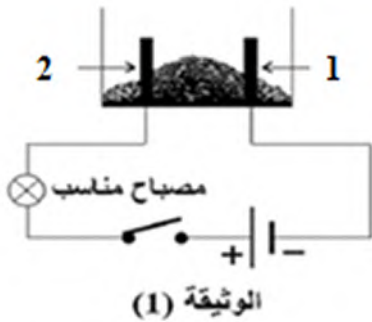


الامتحان التجريبي الأولالجزء الأول :التمرين الأول : (06 نقاط)

- 1- نضع كمية من بلورات من مركب شاردي ذو الصيغة الجزيئية (الإحصائية) ClZn_2 كما هو مبين في الوثيقة (1)



أ - سم المركب الشاردي ثم أعط الصيغة الشاردية

ب سم المسريين 1 و 2

ت - ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟ علل ؟

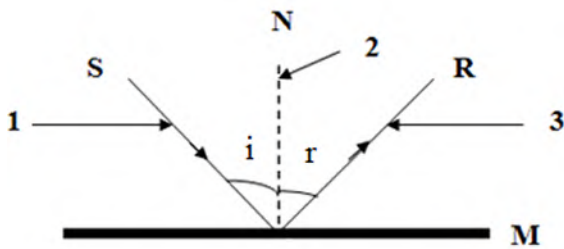
- 2- نضيف للمسحوق (بلورات) السابق ماء مقطرا لنتحصل على محلول مائي

أ- صف ماذا يحدث عند كل مسرى معبرا عنه بمعادلة كيميائية

ب- اكتب المعادلة الإجمالية

التمرين الثاني : (06 نقاط)

- إليك مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعا ضوئيا في النقطة (I) من منبع ثابت (S) كما هو مبين في الوثيقة 3



1 - سم العناصر المرقمة

2 - سم الزاويتين i و r

2- اذا كانت قيمة الزاوية i هي 30°

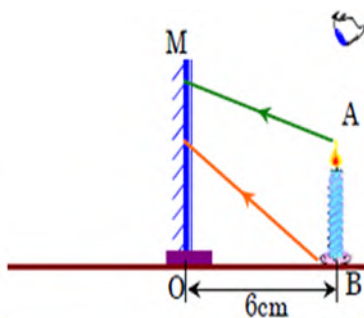
- ما هي قيمة الزاوية r ؟ علل.

الوثيقة (2)

نضع شمعة مشتعلة أمام مرآة مستوية شاقولية حسب الشكل الموضح في الوثيقة (3)

- 1- أرسم على الشكل الأشعة الضوئية التي تحدد الصورة الافتراضية للشمعة في المرآة اعتمادا على قانوني الانعكاس

2- ما بعد الصورة الافتراضية عن المرآة

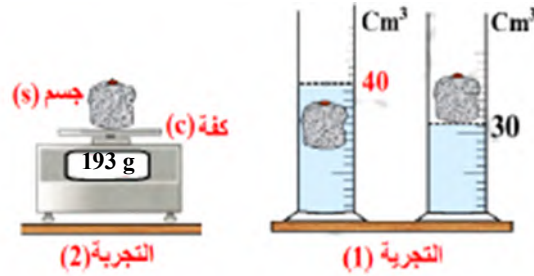


الوثيقة (3)

الجزء الثاني :

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

وجد علي قطعة معدنية (s) غير منتظمة فأراد معرفة طبيعة المعدن وكتلته فقام بالتجربتين الموضحتين في الوثيقة (4)



الوثيقة (4)

باستغلال النتائج التي تحصل عليها سمير في الوثيقة (4) بين :

أ- ما هو المقدار الفيزيائي الذي يريد قياسه في كل تجربة .

ب- حدد طبيعة مادة الجسم (s) الذي وجدته على

ت- برأيك هل يغوص الجسم (s) أم يطفو في الماء ؟ برر إجابتك ؟

2- في التجربة (1) يخضع الجسم (s) وهو مغمور كلياً في الماء على قوة مطبقة من طرف الماء .

أ- سم هذه القوة ثم أحسب شدتها ؟

ب- أذكر ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم (s) وهو مغمور كلياً في الماء (نعتبر الجسم في حالة إتزان)

1- في التجربة (2) يعتبر الجسم (s) في حالة توازن

أ- اذكر شرطاً التوازن الجسم (s) في هذه الحالة .

ت- مثل قوة الثقل على الجسم (s) يعطى سلم الرسم : $1\text{ cm} \rightarrow 1.93\text{ N}$

الماء	الالمنيوم	الذهب	الحديد	الجسم
1	7.2	19.3	7.86	الكتلة الحجمية g/Cm^3